jWinkler

Προσομοίωση πεδιλοδοκών επί ελαστικού εδάφους

Περιεχόμενα

Γενικά
Συνοπτική Θεωρία
Παράδειγμα εφαρμογής

Γενικά

Το λογισμικό **jWinkler** αποτελεί ένα λογισμικό προσομοίωσης πεδιλοδοκών εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: "Αναμόρφωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών" και αποτελεί τμήμα της προγραμματισμένης δράσης "Ανάπτυξη λογισμικού επίλυσης εργαστηριακών-σεμιναριακών ασκήσεων που διεξάγονται στα πλαίσια μαθημάτων κορμού και επιλογής ".
Η ανάπτυξη του λογισμικού **jWinkler** έγινε στη γλώσσα προγραμματισμού Java και επομένως είναι δυνατή η εκτέλεση του σε οποιονδήποτε υπολογιστή είναι εγκατεστημένη η Java™ virtual machine. Διατίθεται με την άδεια χρήσης GPLv3, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, αντιγραφή, μετατροπή και διακίνηση του ως άνω λογισμικού αρκεί να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.
Το **jWinkler** θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα επιλογής *Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική Ι*, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Αρχή

Συνοπτική Θεωρία

Για την ανάλυση της δοκού επί ελαστικής βάσης επιλέχθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Ο φορέας υποδιαιρείται σε ένα πλήθος στοιχείων δοκών, για τον υπολογισμό του μητρώου δυσκαμψίας $\mathbf{K}_e$ των οποίων, χρησιμοποιείται η ακριβής λύση της διαφορικής εξίσωσης:

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\beta^4 w = 0$$

Προκύπτει ότι:

$$\mathbf{K}_e = \frac{2EI\lambda}{l(\sin^2\lambda - \sinh^2\lambda)} \begin{bmatrix} a_2 & -a_4 & a_6 & -a_5 \\ -a_4 & a_1 & a_5 & a_3 \\ a_6 & a_5 & a_2 & a_4 \\ -a_5 & a_3 & a_4 & a_1 \end{bmatrix}$$

όπου:

$$\lambda = l\beta = l\sqrt[4]{\frac{K_s b}{4EI}}$$

$$a_1 = \sin\lambda\cos\lambda - \sinh\lambda\cosh\lambda$$

$$a_2 = -2\left(\frac{\lambda}{l}\right)^2(\sin\lambda\cos\lambda + \sinh\lambda\cosh\lambda)$$

$$a_3 = \sinh\lambda\cos\lambda - \cosh\lambda\sin\lambda$$

$$a_4 = \left(\frac{\lambda}{l}\right)(\sin^2\lambda + \sinh^2\lambda)$$

$$a_5 = 2\left(\frac{\lambda}{l}\right)(\sin\lambda + \sinh\lambda)$$

$$a_6 = 2\left(\frac{\lambda}{l}\right)^2(\sinh\lambda\cos\lambda + \cosh\lambda\sin\lambda)$$

και E, I, l, b το μέτρο ελαστικότητας, η ροπή αδράνειας, το μήκος και το πλάτος της

δοκού, ενώ K_S το μέτρο ελατηριακής αντίστασης του εδάφους.

Τα εξωτερικά μοναχικά φορτία (δυνάμεις – ροπές) πρέπει να ανάγονται σε κόμβους. Τα κατανεμημένα φορτία όπως και το ιδίο βάρος της πεδιλοδοκού και της πιθανής επίχωσης μετατρέπονται αυτόματα σε επικόμβια.

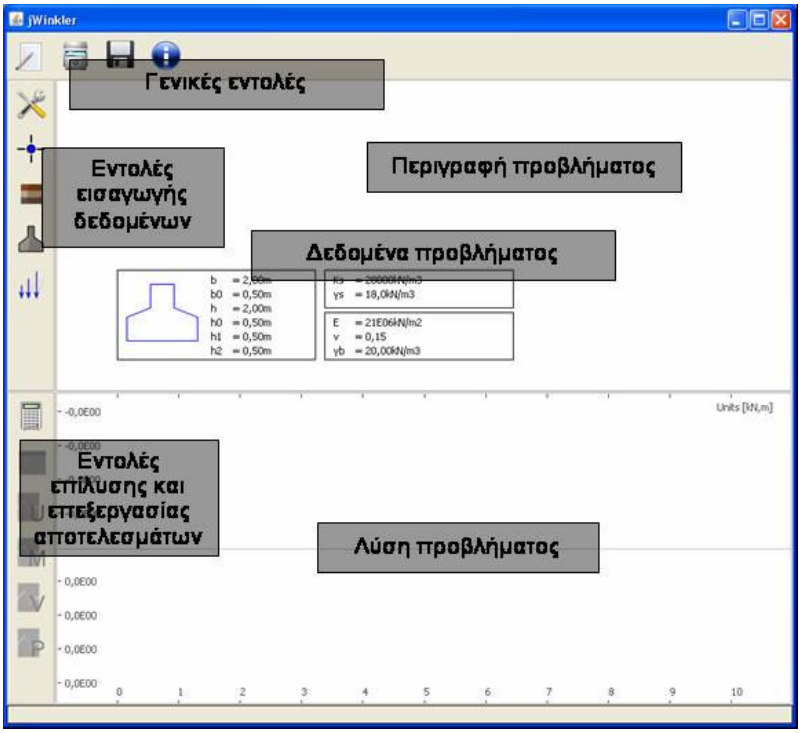
Αρχή

Παράδειγμα εφαρμογής

Στη συνέχεια εξετάζεται ένα απλό παράδειγμα εφαρμογής που αφορά πεδιλοδοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 10.0m, πλάτους πέλματος 2.0m, δοκού 0.5m και ορθογωνικής διατομής με ύψος πέλματος 0.5m και συνολικό ύψος 1.5m. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από ελατηριακή σταθερά K_S = 28000kN/m^3, εμώ το βάθος θεμελίωσης ορίζεται στα 2.0m. Σε απόσταση 1.0m από κάθε άκρο της πεδιλοδοκού θεωρείται ότι καταλήγουν υποστυλώματα που μεταφέρουν κατακόρυφο φορτίο 1000kN και αντίρροπες ροπές 1500kNm. Ένα υποστύλωμα εδράζεται ακριβώς στο μέσο της πεδιλοδοκού μεταφέροντας μόνο ροπή ίση με 2000kNm, ενώ σε απόσταση 7.0m από το αριστερό άκρο της πεδιλοδοκού υπάρχει κατανεμημένο φορτίο 0.5m με αρχική τιμή 2000kN και τελική 1000kN.

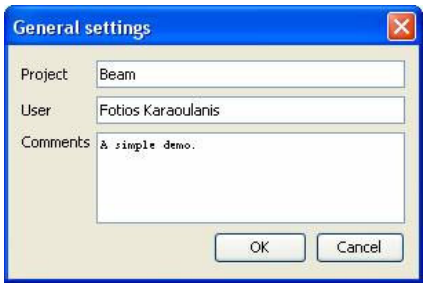
Γνωριμία με το περιβάλλον του jWinkler.

Το περιβάλλον εργασίας του jWinkler περιγράφεται στην επόμενη εικόνα.



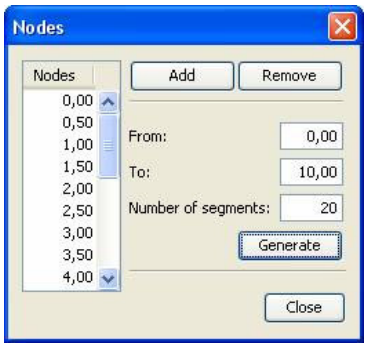
Βήμα 1: Εισαγωγή γενικών παραμέτρων.

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο μπορούμε να δώσουμε κάποια γενικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

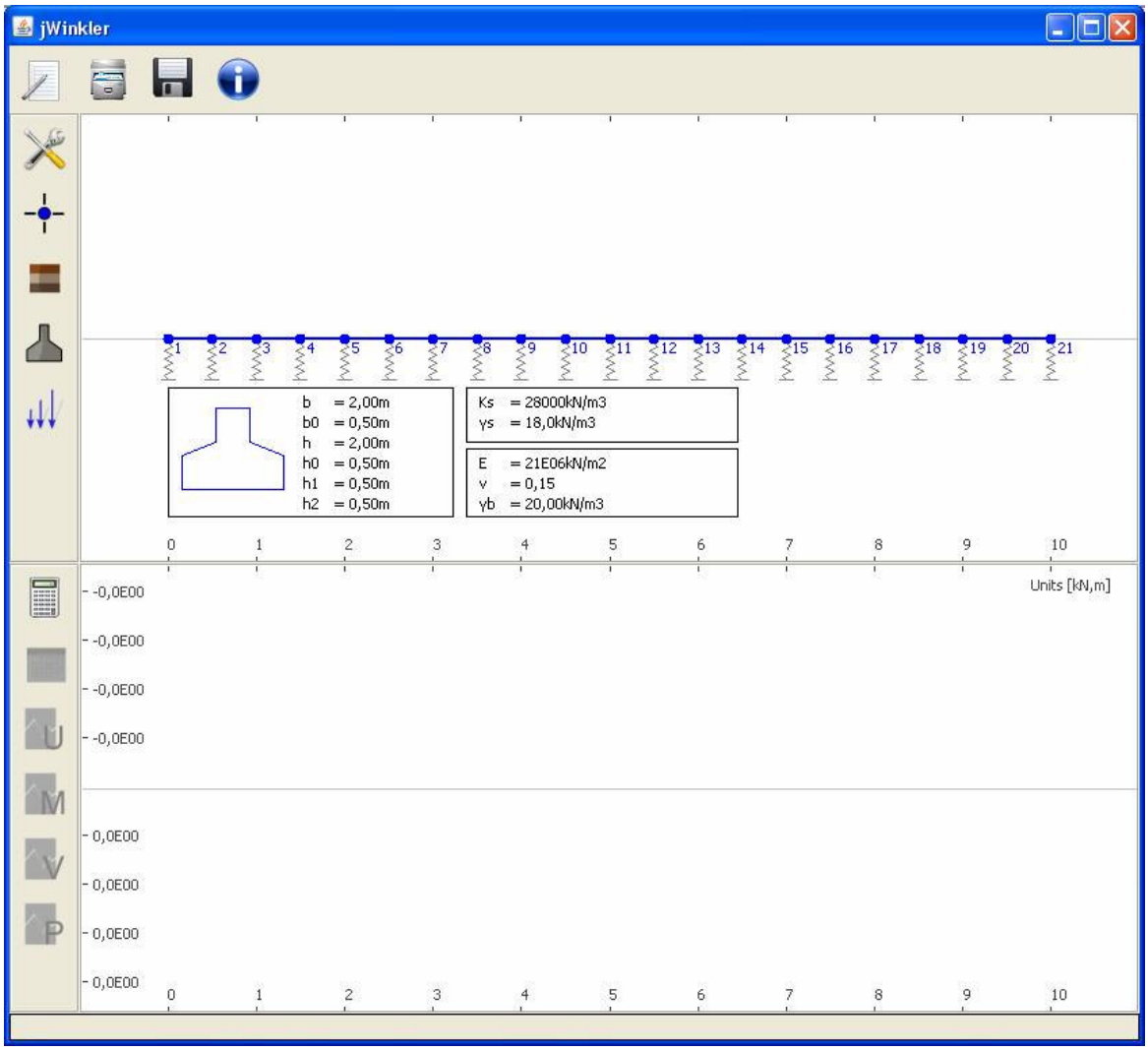


Βήμα 2: Εισαγωγή κόμβων.

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο δίνουμε τις συντεταγμένες των κόμβων.

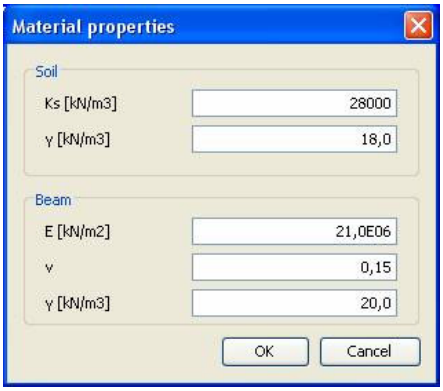


Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγουμε **From: 0.00**, **To: 10.00**, **Number of segments 20** και πατούμε **Generate** και μετά **Close**. Η εικόνα που προκύπτει είναι η παρακάτω.



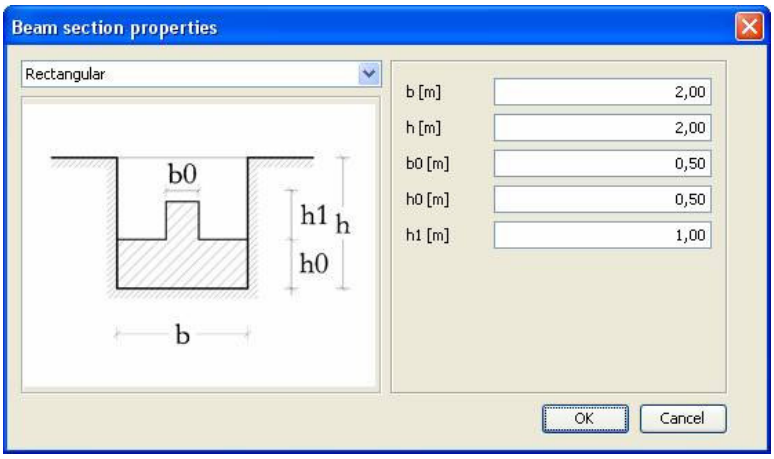
Βήμα 3: Εισαγωγή υλικών.

Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο δίνουμε τις ιδιότητες των υλικών ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος.



Βήμα 4: Εισαγωγή γεωμετρικών στοιχείων διατομής.

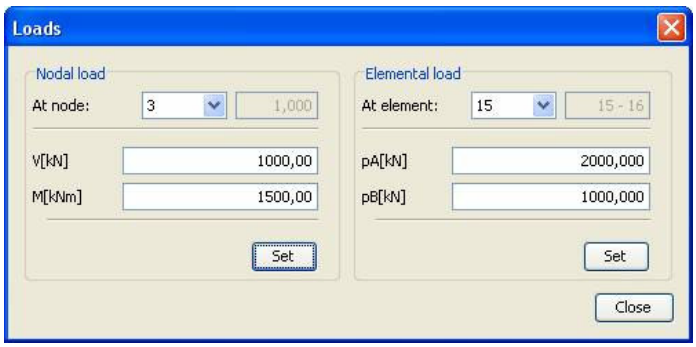
Για να ορίσουμε τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής, πατάμε το κουμπί και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τη διατομή του προβλήματος και συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία.



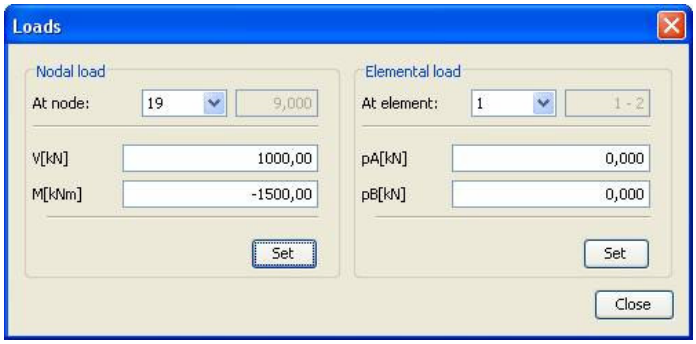
Βήμα 5: Εισαγωγή φορτίων.

Τέλος για να ορίσουμε τα φορτία, πατάμε το κουμπί και σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος, δίνουμε:

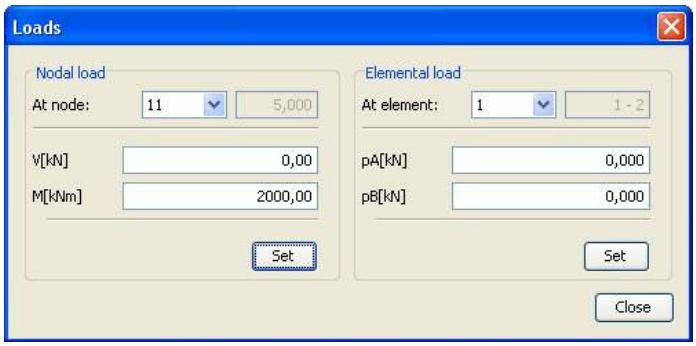
Φορτίο και ροπή στο ένα άκρο:



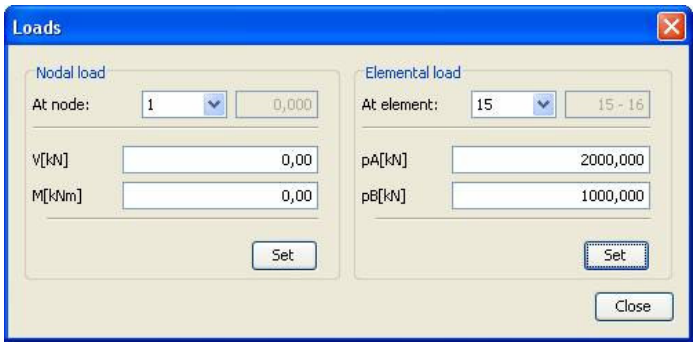
Φορτίο και ροπή στο άλλο άκρο:



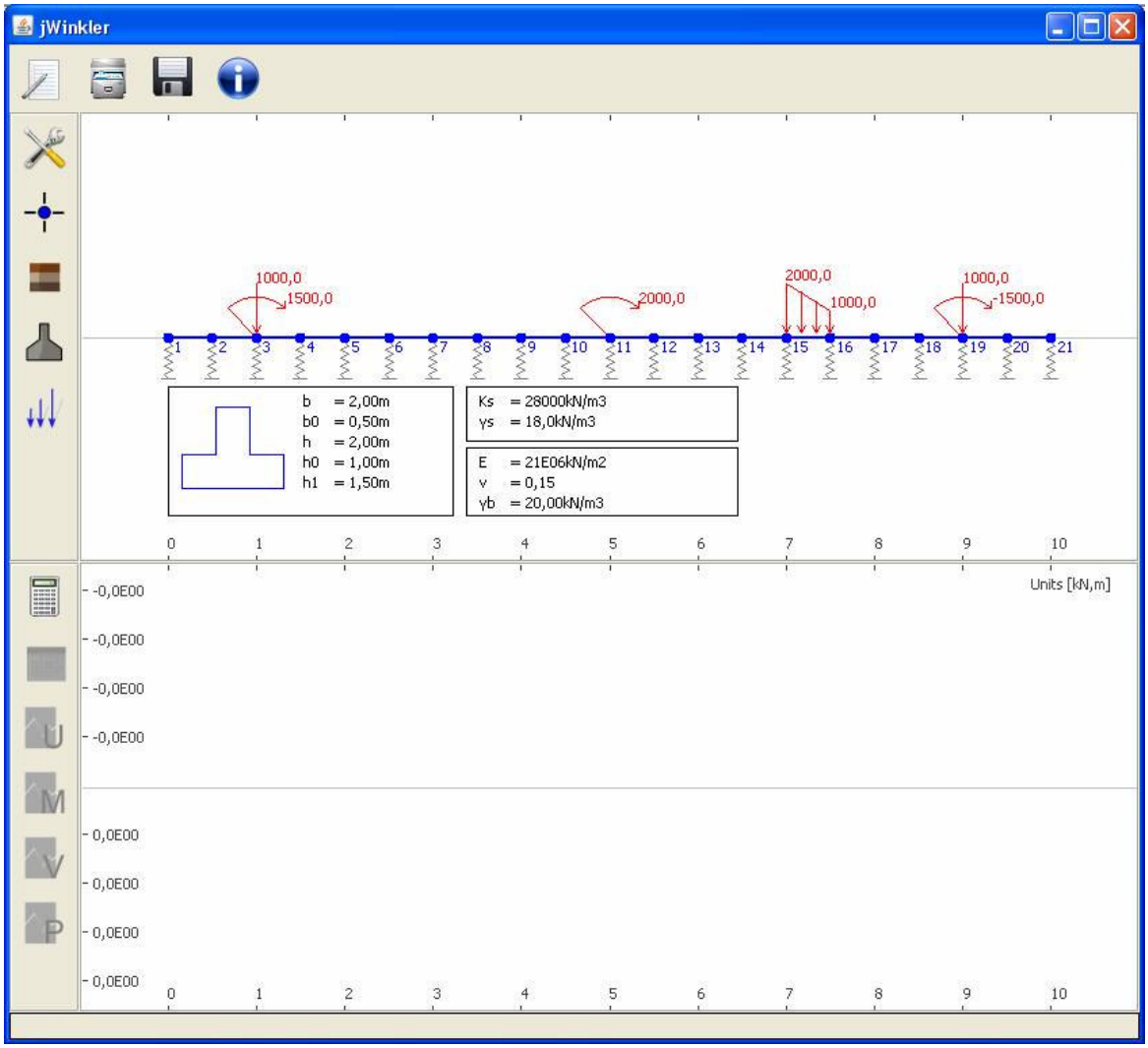
Ροπή στο μέσο:



Κατανεμημένο φορτίο:



Η τελική εικόνα είναι:

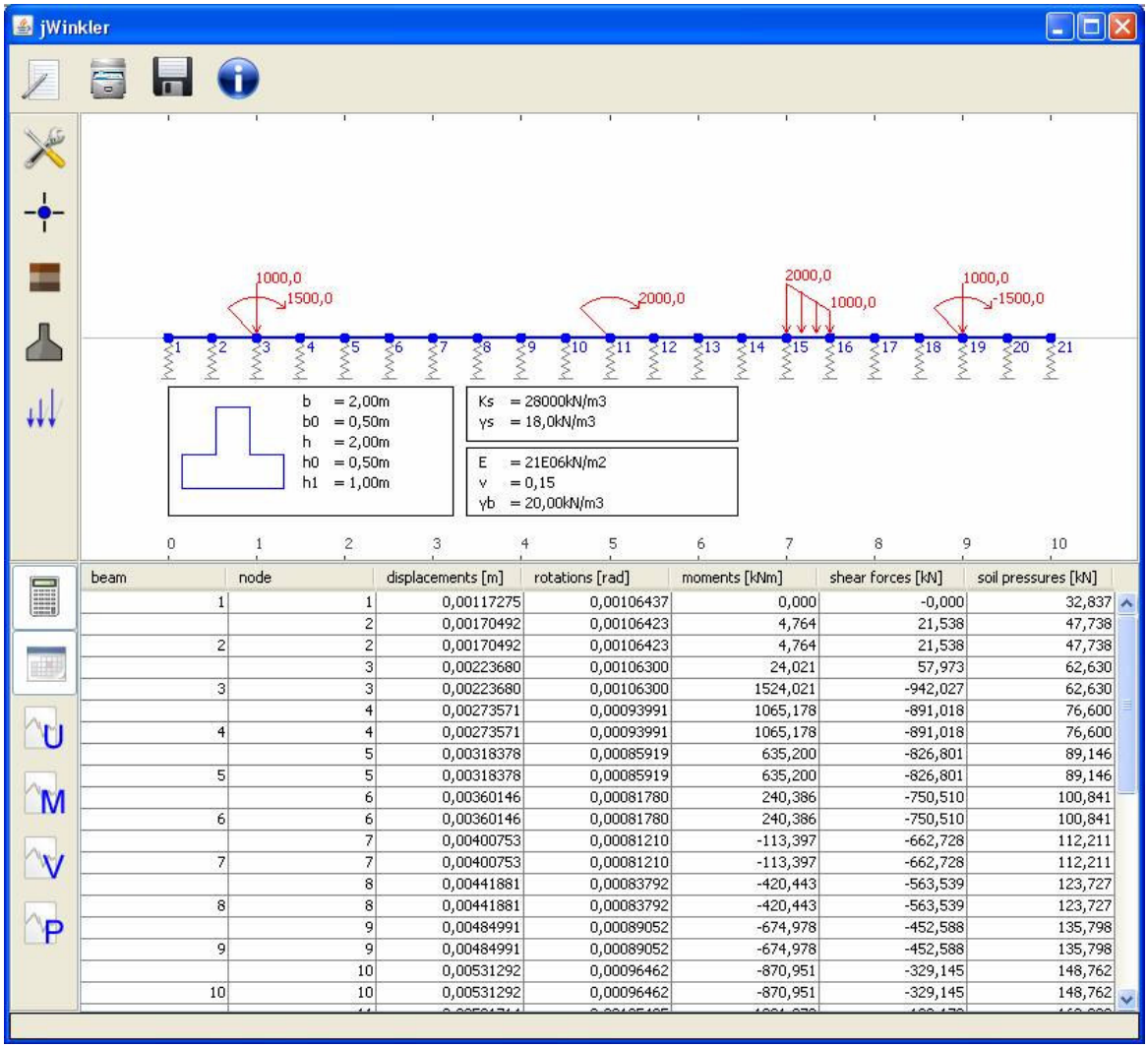


Βήμα 6: Επίλυση.

Η επίλυση πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί .

Βήμα 7: Αποτελέσματα (πίνακας).

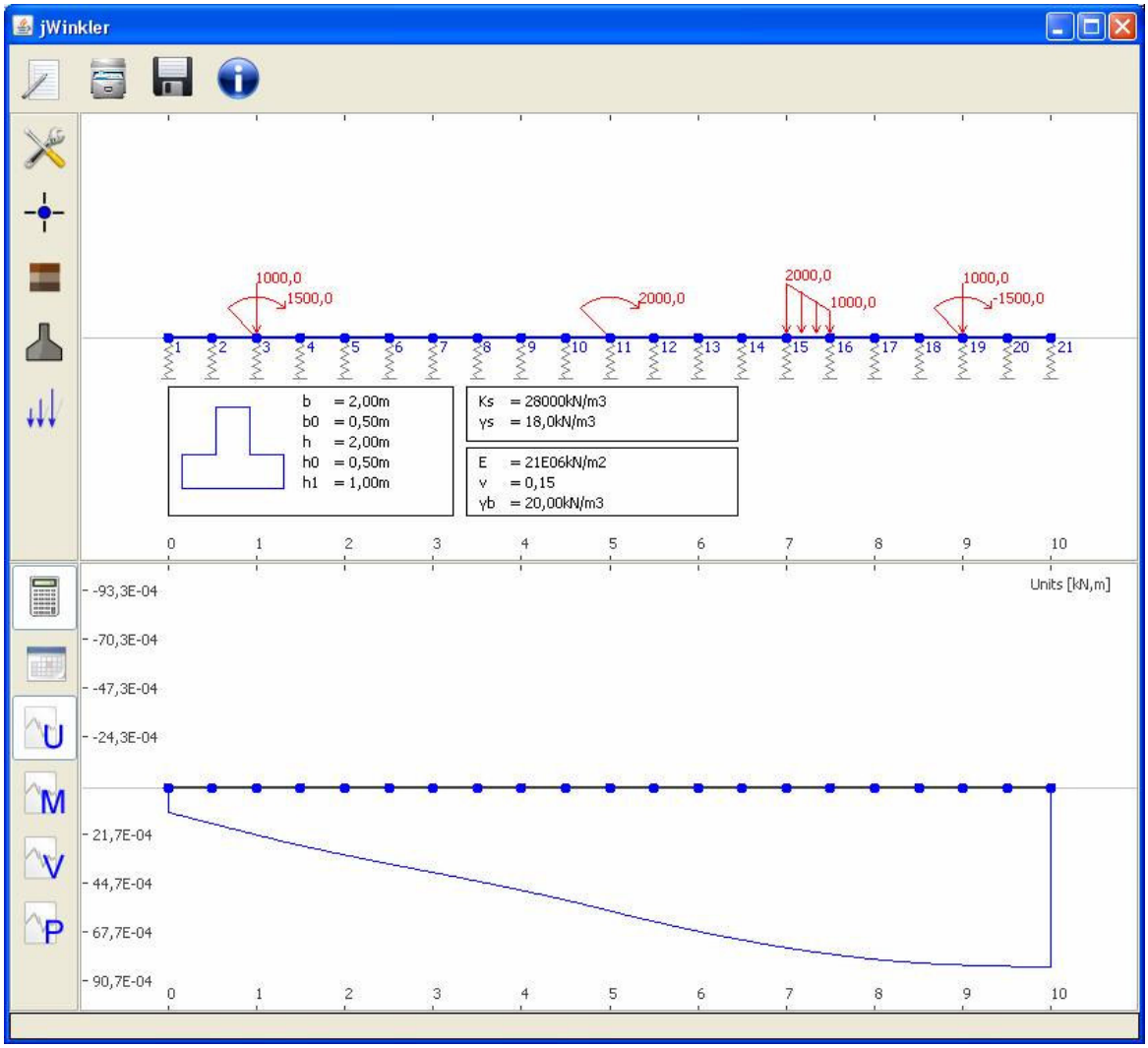
Πατώντας το κουμπί παίρνουμε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

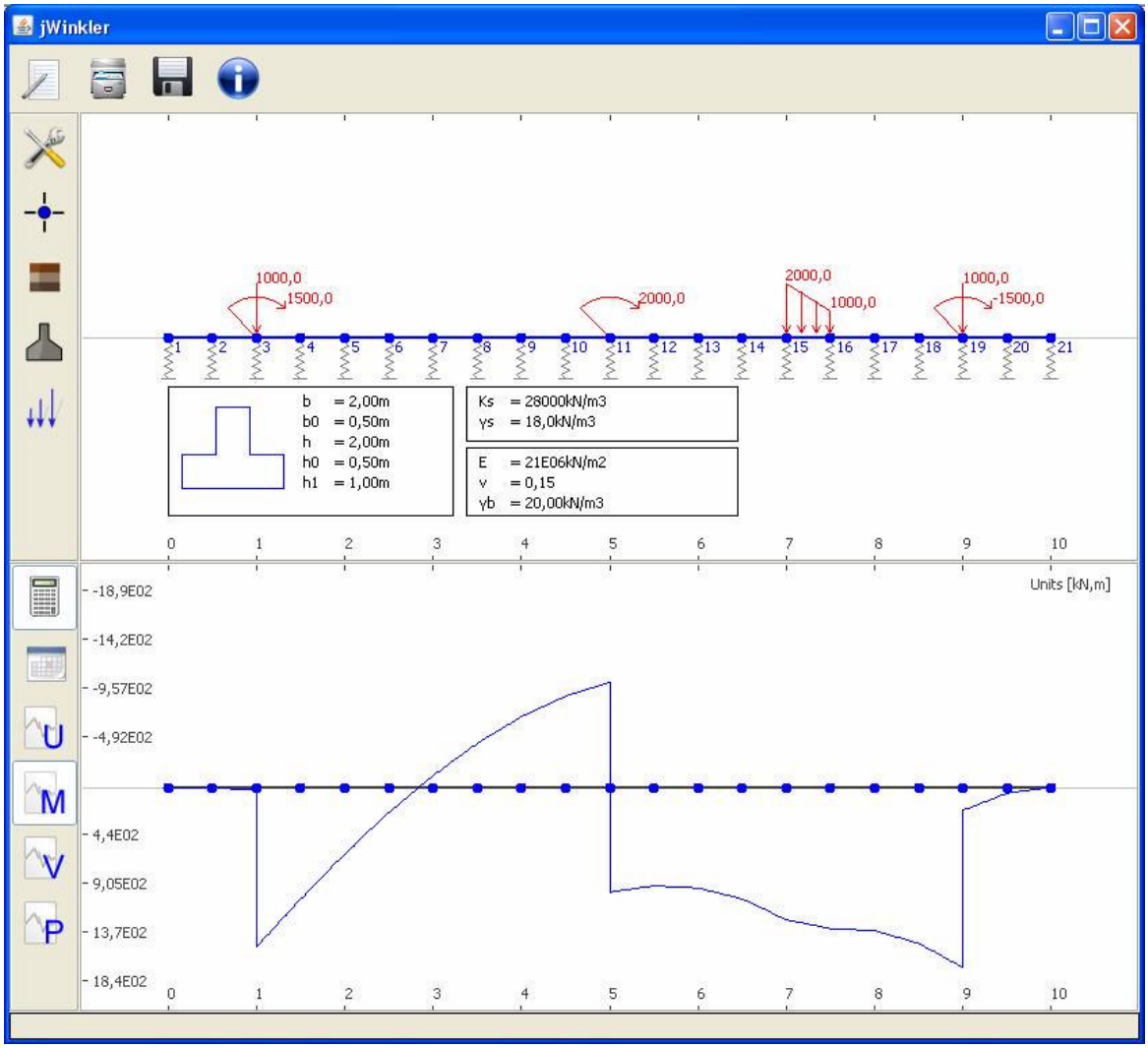


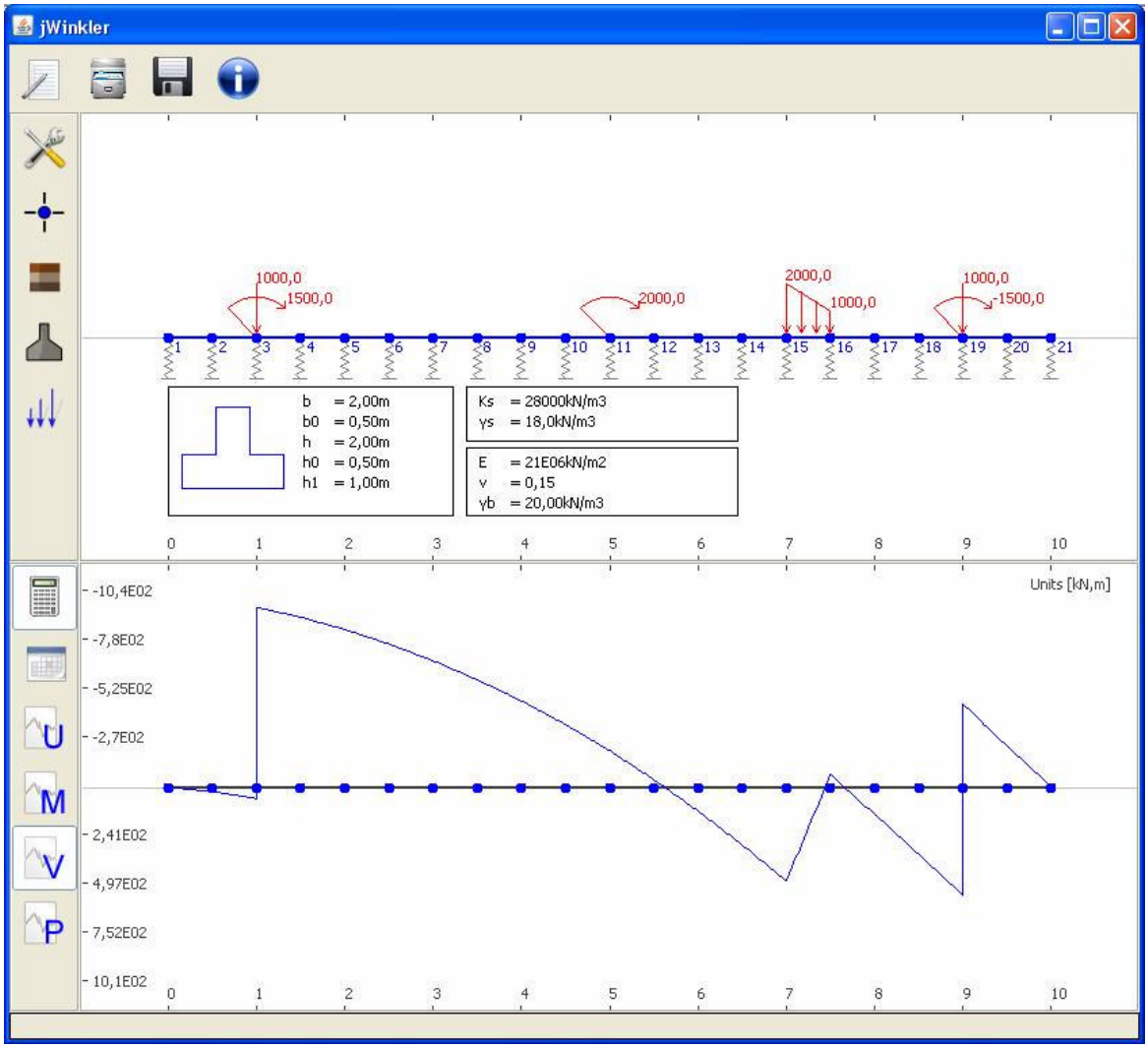
beam	node	displacements [m]	rotations [rad]	moments [kNm]	shear forces [kN]	soil pressures [kN]
1	1	0,00117275	0,00106437	0,000	-0,000	32,837
	2	0,00170492	0,00106423	4,764	21,538	47,738
2	2	0,00170492	0,00106423	4,764	21,538	47,738
	3	0,00223680	0,00106300	24,021	57,973	62,630
3	3	0,00223680	0,00106300	1524,021	-942,027	62,630
	4	0,00273571	0,00093991	1065,178	-891,018	76,600
4	4	0,00273571	0,00093991	1065,178	-891,018	76,600
	5	0,00318378	0,00085919	635,200	-826,801	89,146
5	5	0,00318378	0,00085919	635,200	-826,801	89,146
	6	0,00360146	0,00081780	240,386	-750,510	100,841
6	6	0,00360146	0,00081780	240,386	-750,510	100,841
	7	0,00400753	0,00081210	-113,397	-662,728	112,211
7	7	0,00400753	0,00081210	-113,397	-662,728	112,211
	8	0,00441881	0,00083792	-420,443	-563,539	123,727
8	8	0,00441881	0,00083792	-420,443	-563,539	123,727
	9	0,00484991	0,00089052	-674,978	-452,588	135,798
9	9	0,00484991	0,00089052	-674,978	-452,588	135,798
	10	0,00531292	0,00096462	-870,951	-329,145	148,762
10	10	0,00531292	0,00096462	-870,951	-329,145	148,762

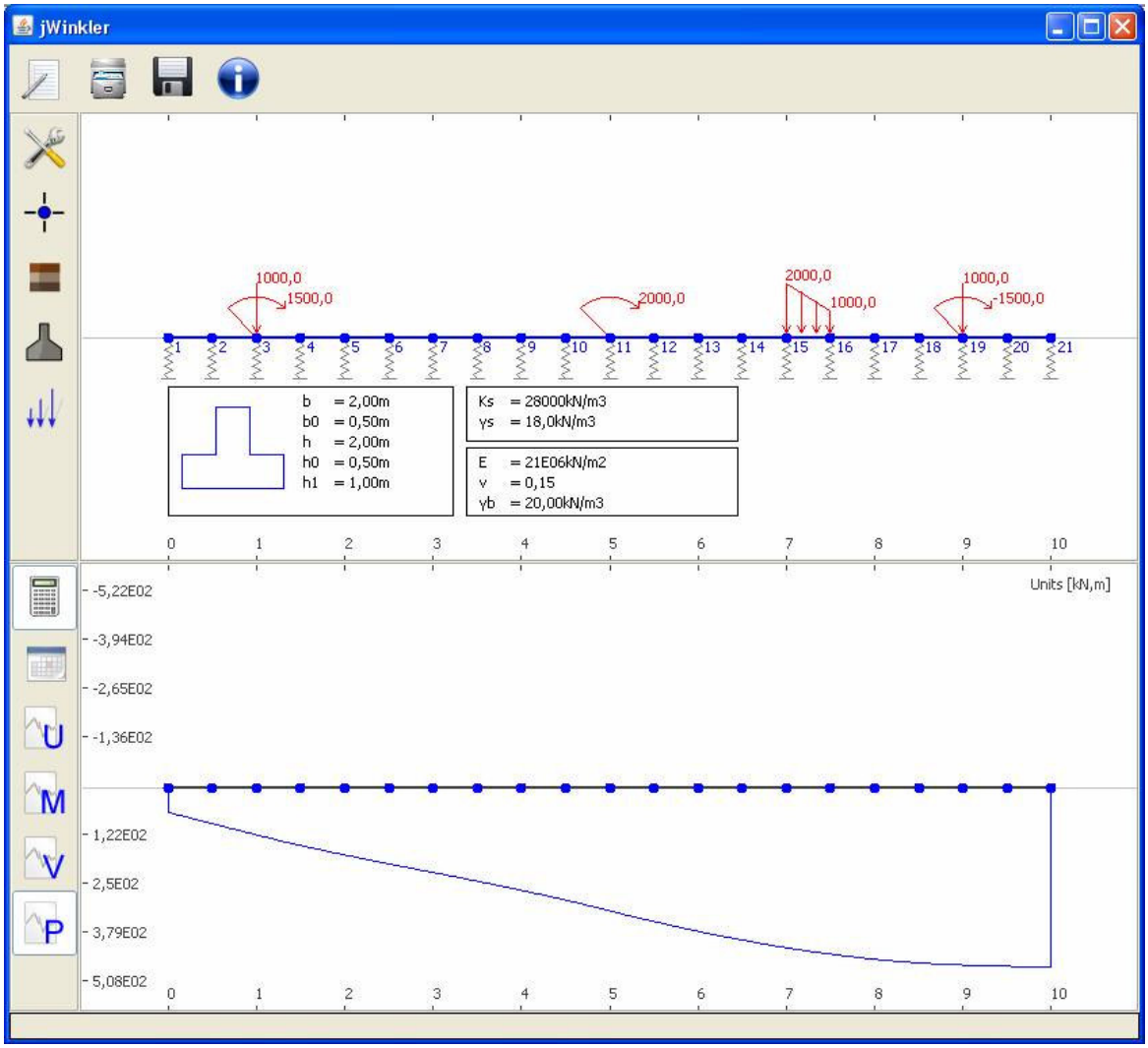
Βήμα 8: Αποτελέσματα (διαγράμματα).

Επιλέγοντας U, M, V P μπορούμε να δούμε τα διαγράμματα των μετακινήσεων, ροπών κάμψης, τεμνουσών δυνάμεων και τάσεων εδάφους αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.


jWinkler
1000,0
1500,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
-1500,0
b = 2,00m
b0 = 0,50m
h = 2,00m
h0 = 0,50m
h1 = 1,00m
Ks = 28000kN/m3
γs = 18,0kN/m3
E = 21E06kN/m2
ν = 0,15
γb = 20,00kN/m3
Units [kN,m]
-93,3E-04
-70,3E-04
-47,3E-04
-24,3E-04
21,7E-04
44,7E-04
67,7E-04
90,7E-04
U
M
V
P


jWinkler
1000,0
1500,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
-1500,0
b = 2,00m
b0 = 0,50m
h = 2,00m
h0 = 0,50m
h1 = 1,00m
Ks = 28000kN/m3
γs = 18,0kN/m3
E = 21E06kN/m2
ν = 0,15
γb = 20,00kN/m3
Units [kN,m]
-18,9E02
-14,2E02
-9,57E02
-4,92E02
4,4E02
9,05E02
13,7E02
18,4E02
U
M
V
P


jWinkler
1000,0
1500,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
-1500,0
b = 2,00m
b0 = 0,50m
h = 2,00m
h0 = 0,50m
h1 = 1,00m
Ks = 28000kN/m3
γs = 18,0kN/m3
E = 21E06kN/m2
ν = 0,15
γb = 20,00kN/m3
Units [kN,m]
-10,4E02
-7,8E02
-5,25E02
-2,7E02
2,41E02
4,97E02
7,52E02
10,1E02
U
M
V
P


jWinkler
1000,0
1500,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
-1500,0
b = 2,00m
b0 = 0,50m
h = 2,00m
h0 = 0,50m
h1 = 1,00m
Ks = 28000kN/m3
γs = 18,0kN/m3
E = 21E06kN/m2
ν = 0,15
γb = 20,00kN/m3
Units [kN,m]
-5,22E02
-3,94E02
-2,65E02
-1,36E02
1,22E02
2,5E02
3,79E02
5,08E02
U
M
V
P